工科数学分析

主讲教师: 冯伟

办公地点:国实二期E604-6

wfeng_323@buaa.edu.cn

§12.4 幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

一、幂级数的收敛性

1. Abel定理：对幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$,

若在$x_0 \neq 0$处收敛,则对一切$|x| < |x_0|$绝对收敛;

若在$x_1 \neq 0$处发散,则对一切$|x| > |x_1|$发散.

证明：

① $\because \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_0^n$收敛 $\quad \therefore \{a_n x_0^n\}$有界，$|a_n x_0^n| \le M$.

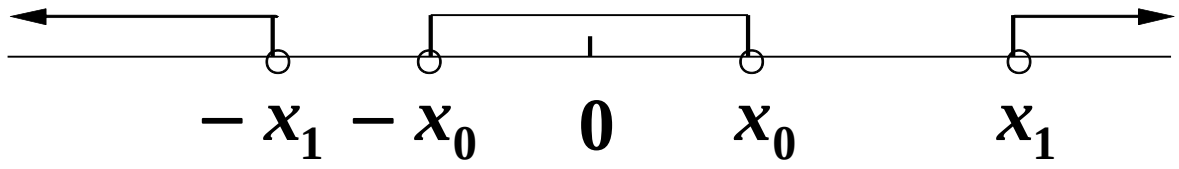
当$|x| < |x_0|$时，$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left|\frac{x}{x_0}\right|^n \le M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$，

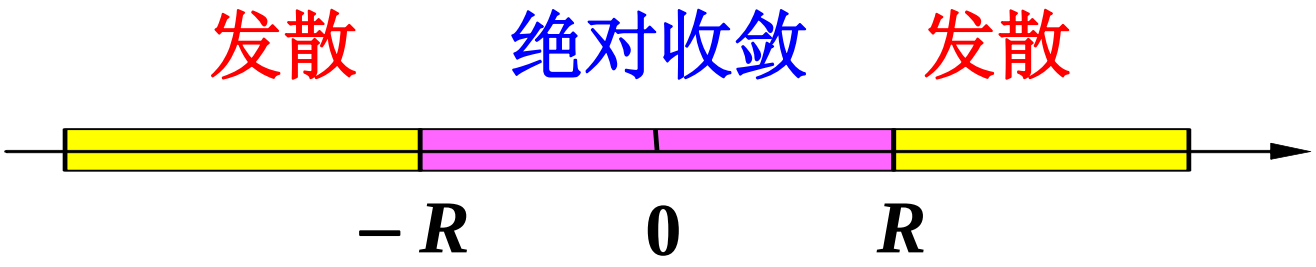
$\because \left|\frac{x}{x_0}\right| = r < 1$，$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$绝对收敛.

② 若不然，$\exists x_2, |x_2| > |x_1|$，但$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_2^n$收敛.

由①知，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_1^n$绝对收敛 矛盾！

定理的意义：





$$\tilde{D}=\left\{x \,\middle|\, \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \text{收敛}\right\}$$

若$\tilde{D}$无上界, $R=+\infty$;

若$\tilde{D}$有上界 $\Rightarrow$ 有上确界 $R=\sup\tilde{D}$.

定理2.（幂级数收敛特性）

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$的收敛有三种情况:

① $0 < R < +\infty$, $|x| < R$绝对收敛, $|x| > R$发散;

② $R = +\infty$, 级数在整个数轴上都绝对收敛;

③ $R = 0$, 仅在$x = 0$收敛.

2. 收敛半径与收敛区间

定义：R称为幂级数$\sum a_n x^n$的收敛半径，

$(-R, R)$称为收敛区间，考虑端点的收敛性,可得收敛域.

定理3：收敛半径公式

$$R=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}}$$ ——Cauchy-Hadamard

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$$

$$R=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}}$$

证明： 令 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right| = L$ 由比值法

$$\rho = \lim_{n\to\infty}\frac{\left|a_{n+1}x^{n+1}\right|}{\left|a_n x^n\right|} = \lim_{n\to\infty}|x|\cdot\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$$

① 当 $0 < L < +\infty$

$$\rho = |x|\cdot\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{|x|}{L} \Rightarrow \begin{cases} |x| < L & \text{收敛} \\ |x| > L & \text{发散} \end{cases}$$

$$\therefore R = L$$

② 若$L=0$，则

$$\rho=|x|\cdot\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\infty,(x\neq 0)\quad 发散.$$

$$\therefore R=0$$

③ 若$L=\infty$，则

$$\rho=|x|\cdot\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=0,\quad 在(-\infty,+\infty)收敛.$$

$$\therefore R=+\infty$$

例1. 求下列幂级数的收敛域

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n+2)3^n}$

解：$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+3)3^{n+1}}{(n+2)3^n}=3$

收敛区间为（−3, 3）

$x=-3$时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+2}$收敛；

$x=3$时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+2}$发散；　故收敛域为[−3, 3）

另外：$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3\sqrt[n]{n+2}}=\frac{1}{3}$，　$R=\frac{1}{\rho}=3$

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

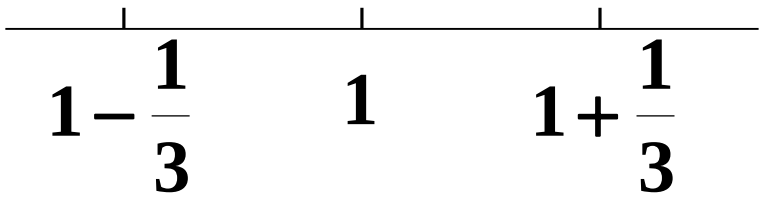
解：$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n\to\infty} (n+1) = +\infty$

故收敛域为（$-\infty$，$+\infty$）

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x-1)^n$

解：$R = \lim_{n\to\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} \cdot \frac{n+1}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}} = \frac{1}{3}$

中心在$x_0=1$处



故收敛区间为（2/3，4/3）

$$x=\frac{2}{3},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\left(-\frac{1}{3}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n+\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}\text{收敛;}$$

$$x=\frac{4}{3},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\left(\frac{1}{3}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\left(\frac{-2}{3}\right)^n}{n}\text{发散;}$$

故收敛域为[2/3，4/3）

(4) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{4^n(n+1)^2}$（缺项） 不能使用$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$

解法1： $R=\frac{1}{\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}}$ $a_{2n}=\frac{1}{4^n(n+1)^2}, a_{2n+1}=0$

解法2： 令$x^2=y$ (知$y\geq 0$),

$$原级数=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^n}{4^n(n+1)^2}$$

$R_y=\lim_{n\to\infty}\frac{4^{n+1}(n+2)^2}{4^n(n+1)^2}=4,$ 即$0\leq x^2<4$收敛

$\therefore -2<x<2$收敛. 故收敛区间（−2, 2）

解法3： 直接使用比值判别法

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2n-2}}{4^{n+1}(n+2)^2}\cdot\frac{4^n(n+1)^2}{x^{2n}}\right|=\frac{|x|^2}{4}$$

当$|x|^2<4$时，$|x|<2$时收敛；

当$|x|^2>4$时，$|x|>2$时发散；

$\therefore R=2$ 故收敛区间为（$-2,2$）

而当$x=\pm 2$时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4^n}{4^n(n+1)^2}$收敛.

故收敛域为$[-2,2]$

当幂级数为缺项情形

1. 用Cauchy-Hadamard公式, 辨清 a_n

2. 用比值审敛法或根值审敛法及幂级数收敛域的结构特点来求.

3. 先利用变量代换化为非缺项情形后再用公式求收敛半径及收敛区间, 之后再通过逆代换求出原幂级数的收敛区间及收敛半径.

二、幂级数的性质　　1. 代数性质

设$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$收敛半径为$R_a$，$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$的收敛半径为$R_b$

记 $R = \min\{R_a, R_b\}$.

(1) $$\sum_{n=0}^{\infty}(a_n \pm b_n)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

在$(-R, R)$上成立;

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$和$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$的Cauchy乘积$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$在

$(-R, R)$上绝对收敛.

(3) 两个幂级数相除：

$$\frac{\sum a_n x^n}{\sum b_n x^n} = \sum c_n x^n \quad (\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \neq 0)$$

在$(-R, R)$的某个子区间上成立, $(R \leq \min\{R_a, R_b\})$

可利用： $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right)$解出$c_n$

2. 内闭一致收敛性

定理4: 设$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$的收敛半径$R$，$0 < R \le +\infty$.

则在 $(-R, R)$ 内的任何闭子区间 $[a,b]$上一致收敛.

证明: 令$r = \max\{|a|, |b|\}$, 显然$0 < r < R$,

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n \text{绝对收敛.}$$

当$|x| \le r$时, $|a_n x^n| \le |a_n| r^n$, $\because \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$收敛

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$在$[-r, r]$上一致收敛,

从而在$[a,b]$上一致收敛.

3. 分析性质-----连续、可导、可积

定理5： (Abel第二定理)

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R, $0 < R < +\infty$.

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛, 则 $\lim_{x \to R-0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$;

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n$ 收敛, 则 $\lim_{x \to -R+0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n$.

证明：当 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛,

由于$\left(\frac{x}{R}\right)^n$在$[0,R]$一致有界，且关于$n$单调

根据$Abel$判别法

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \left(\frac{x}{R}\right)^n$$ 在$[0,R]$上一致收敛.

类似可得在$[-R,0]$上.

定理6: 设$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$收敛半径为$R$，和函数为$S(x)$,

则$S(x)$在$(-R,R)$内连续,而且在$(-R,R)$中有

任意阶导数:

$$S^{(k)}(x)=\sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n x^{n-k},$$

$$k=1,2,\cdots$$

注:1. 更精确的说，是在收敛域内连续

2. 尽管$S^{(k)}(x)$的收敛半径不变

但收敛域可能会改变,在端点处的收敛性可能变“坏”，但不可能变“好”.

定理7：

$S(x)$在$(-R,R)$内可积,且可逐项积分,

即对$\forall x\in(-R,R)$,

$$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x a_n t^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$$

注：积分后幂级数收敛半径不变,

但收敛域可能会改变,在端点处的收敛性可能变“好”，但不可能变“坏”.

求和函数应用举例

$$\begin{cases} \dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \dots\dots\dots\dots + (-1)^n x^n + \dots\dots\dots & |x| < 1; \\ \dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots\dots\dots\dots + x^n + \dots\dots\dots & |x| < 1; \\ \dfrac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + \dots\dots\dots\dots + (-1)^n x^{2n} + \dots\dots\dots & |x| < 1; \\ \dfrac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + \dots\dots\dots\dots + x^{2n} + \dots\dots\dots & |x| < 1; \end{cases}$$

例 1：求和函数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$

解: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = S(x), |x| < 1, S(x) = \frac{1}{1-x}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = xS'(x) = x\left(\frac{1}{1-x}\right)^2, |x| < 1$$

例 2： $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^2 x^n$

解：设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2 x^n, |x|<1$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2 x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left((n+1)^2\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^{n+1}\right)'$$

$$=\left(x\sum_{n=0}^{\infty}\left(x^{n+1}\right)'\right)'=\left(x\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}\right)'\right)'=\left(x\left(\frac{x}{1-x}\right)'\right)'=\frac{1+x}{(1-x)^3}, |x|<1$$

例2: $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n=\frac{2}{(1-x)^3},|x|<1$

证明： $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n$ 收敛区间为 $|x|<1$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)\left(x^{n+1}\right)'=\left[\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)x^{n+1}\right]'$$

$$=\left[\sum_{n=0}^{\infty}\left(x^{n+2}\right)'\right]'=\left[\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+2}\right)'\right]'=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)^{(2)}=\frac{2}{(1-x)^3},|x|<1$$

例３．证明：$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n = \frac{x+4x^2+x^3}{(1-x)^4}, |x|<1.$

证明：设$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n$收敛区间 $|x|<1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n = x\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(x^n\right)' = x\left(\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(x^n\right)\right)' = x\left(x\sum_{n=1}^{\infty} n\left(x^n\right)'\right)'$$

$$= x\left(x\left(\sum_{n=1}^{\infty} n\left(x^n\right)\right)'\right)' = x\left(x\left(x\sum_{n=1}^{\infty}\left(x^n\right)'\right)'\right)' = x\left(x\left(x\left(\frac{x}{1-x}\right)'\right)'\right)'$$

$$= \frac{x+4x^2+x^3}{(1-x)^4}, |x|<1.$$

三、函数展开成幂级数

1. 如果 $f(x)$ 能展开成幂级数，即

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n \quad x\in(x_0-R,x_0+R)$$

$f(x)$在(x_0-R,x_0+R)中有任意阶导数.

且必有： $a_n=\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

$$\therefore f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n, x\in(x_0-R,x_0+R)$$

由此说明: $f(x)$展开成幂级数是唯一的

2.如果 $f(x)$ 有任意阶导数，即 $f \in C^{\infty}$

形式上：$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \quad x \in (x_0 - R, x_0 + R)$

——$f(x)$的泰勒级数.

记为：$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$

问题：$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$是否收敛?

$f(x) \overset{?}{=} S(x)$ 均有反例, 科大教材P427.

既收敛且等式成立时称为能展开

定理8： 设 $f(x)$ 有任意阶导数，即 $f \in C^{\infty}$，那么

$f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上能展成 *Taylor* 级数

$$\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0, \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

证明：“$\Rightarrow$” 由Taylor展开：

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + R_n(x) = S_n(x) + R_n(x)$$

及 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = f(x)$，知 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x) = 0$

“$\Leftarrow$” $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x) = 0$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + R_n(x) = S_n(x) + R_n(x)$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} S_n(x) = f(x)$$

推论： 设$f(x)$在(x_0-R, x_0+R)内有任意阶导数,

若$\{f^{(n)}(x)\}$在(x_0-R, x_0+R)内一致有界,即

$$\left|f^{(n)}(x)\right| \le M,\ \forall n \in N^*,\ \forall x \in (x_0-R, x_0+R).$$

则f在(x_0-R, x_0+R)内能展成*Taylor*级数.

证明： $$|R_n(x)| = \left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\right| \le \frac{M}{(n+1)!}R^{n+1}$$

$$\because \sum_{n=0}^{\infty}\frac{M}{(n+1)!}R^{n+1}\text{收敛}, \ \therefore \lim_{n\to\infty}\frac{M}{(n+1)!}R^{n+1} \to 0.$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$$

$$\rho = \lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{R^{n+2}}{(n+2)!}\cdot\frac{(n+1)!}{R^{n+1}} = \lim_{n\to\infty}\frac{R}{n+2} = 0$$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots$$ *Maclaurin*级数

先直接展开, 再证$\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)=0$

幂展级数开 $\begin{cases} \text{直接法} \\ \text{间接法} \end{cases}$

很少用

从已知的展式出发,通过变量代换、四则运算、逐项求导、逐项积分等方法求得函数的幂级数展式.

用到幂级数展开的唯一性

例1. e^x展成Maclaurin级数 (直接展开)

解：易见 $e^x \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

对任取正数R,当$|x| < R$时,对$\forall n \in N^*$,

$$\left|\left(e^x\right)^{(n)}\right| = e^x < e^R.\ \text{故}\ e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},\ x \in (-R, R).$$

由R的任意性,知在$(-\infty,+\infty)$中成立.

即 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},\ x \in (-\infty,+\infty).$

例2. $\sin x$展成*Maclaurin*级数 (直接展开)

解: $f(x)=\sin x,\quad f^{(n)}(x)=\sin(x+n\frac{\pi}{2})$

$$f^{(n)}(0)=\sin(n\cdot\frac{\pi}{2})=\begin{cases}0, & n=2k\\ (-1)^k, & n=2k+1\end{cases}$$

且$\forall x\in(-\infty,+\infty),\quad n\in N^*,\left|f^{(n)}(x)\right|\le 1$

故可展成幂级数

$$\therefore \sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots+(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}+\cdots$$

$$x\in(-\infty,+\infty)$$

例3. $\cos x$展成*Maclaurin*级数 (间接展开)

解： $x \in (-\infty, +\infty)$

$$\cos x = (\sin x)' = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots$$

例4. $\ln(1+x)$展成*Maclaurin*级数

解： $\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+x} \mathrm{d}x = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \right) \mathrm{d}x$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^n \mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

$x \in (-1, 1]$

例5. $\ln(1-x)$展成幂级数

$$\ln(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+\cdots=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\quad x\in[-1,1)$$

例6. 求$\arctan x$的*Maclaurin*展式

解：
$$\arctan x=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$\frac{1}{1+t^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{2n}\quad t\in(-1,1)$$

$$\therefore \arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{2n}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$x\in[-1,1]$$

例7. $f(x)=\dfrac{1}{1-x-2x^2}$ 展开成x的幂级数

解：$f(x)=\dfrac{1}{(1+x)(1-2x)}=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{2}{1-2x}\right)$

$$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n+\frac{2}{3}\sum_{n=0}^{\infty}2^n x^n$$

$x\in(-1,1)$ $\qquad$ $x\in(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n+2^{n+1}}{3}x^n,\quad x\in(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}).$$

例8. $f(x)=\dfrac{e^x}{1-x}$展成*Maclaurin*级数

解：$e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!},\ x\in(-\infty,+\infty).$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,\ x\in(-1,1).$$

$$f(x)=e^x\frac{1}{1-x}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)x^n\quad(-1<x<1)$$

例9. 将$\ln x$在$x_0=2$处展成*Taylor*级数

解：$\ln x=\ln[2+(x-2)]=\ln[2(1+\dfrac{x-2}{2})]$

$$=\ln 2+\ln(1+\frac{x-2}{2})$$ 利用$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots,\ x\in(-1,1]$

$$=\ln 2+\frac{x-2}{2}-\frac{1}{2}\left(\frac{x-2}{2}\right)^2+\frac{1}{3}\left(\frac{x-2}{2}\right)^3+\cdots$$

$$=\ln 2+\frac{1}{2}(x-2)-\frac{1}{2^2}(x-2)^2+\frac{1}{3\cdot 2^3}(x-2)^3$$

$$+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{(x-2)^n}{n\cdot 2^n}+\cdots\quad x\in(0,4]$$

例10. $f(x)=(1+x)^{\alpha}\quad(\alpha\in R)$展成$x$的幂级数

解：① $f(x)=(1+x)^{\alpha}$

$$f(0)=1,\quad f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$$

$$\therefore f(x)\sim 1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots$$

② $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{n+1}{\alpha-n}\right|=1,$ 收敛区间$(-1,1)$.

③ 证明$R_n(x)\to 0$比较繁难,看书. 略去！

考虑端点, 可知下式范围与有 α 关

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$$

$\alpha\le -1$, 上式仅在$(-1,1)$中成立;

$-1<\alpha<0$, 上式在$(-1,1]$中成立;

$\alpha>0$, 上式在$[-1,1]$中成立;

$$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2\cdot 4}x^2+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}x^3$$

$$-\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}x^4+\cdots \qquad x\in[-1,1]$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{2^n n!}x^n \qquad x\in(-1,1]$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{2^n n!}x^{2n} \qquad x\in(-1,1)$$

$$\arcsin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{2^n n!}\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1} \qquad x\in(-1,1)$$

幂级数应用

1. 求和

——四则运算（变形）、逐项求导、逐项求积

例1. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 收敛区间$(-\infty,+\infty)$

解：$e^{x}=1+x+\frac{x^{2}}{2!}+\frac{x^{3}}{3!}+\cdots+\frac{x^{n}}{n!}+\cdots$

$$e^{-x}=1-x+\frac{x^{2}}{2!}-\frac{x^{3}}{3!}+\cdots+(-1)^{n}\frac{x^{n}}{n!}+\cdots$$

$$\therefore\ \frac{e^{x}+e^{-x}}{2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}\qquad(-\infty,+\infty)$$

例2. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}$

解： $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\qquad x\in(-\infty,+\infty)$

求导： $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{n!}x^{n-1}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{n!}x^n\qquad\therefore xe^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{n!}x^n$

再求导： $e^x+xe^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^{n-1}$

令$x=1\qquad\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}=2e$

例3. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!}$

解： $S=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+2}{(2n+1)!}\cdot\frac{1}{2}$

由 $\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\quad x\in(-\infty,+\infty)$

知 $x\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{(2n+1)!}$

求导 $\sin x+x\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+2}{(2n+1)!}x^{2n+1}$

令 $x=1$ 得：$\sin 1+\cos 1=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+2}{(2n+1)!}=2S$

$\therefore S=\frac{1}{2}(\cos 1+\sin 1)$

例4. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}$，求和

解：令$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2-1}x^n$

$$[xS(x)]'=\left(\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{(n+1)(n-1)}\right)'=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n-1}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$$

由于$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)\quad x\in(-1,1)$

知$[xS(x)]'=-x\ln(1-x)$

$$xS(x)=\int_0^x[-t\ln(1-t)]\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\int_0^x\ln(1-t)\mathrm{d}t^2$$

$$=-\frac{1}{2}\left[x^2\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2}-\ln(1-x)\right]$$

$$\therefore S=S(\frac{1}{2})=-\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\ln\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{8}-\ln\frac{1}{2}\right]=\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2$$

例5. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{a^2}+\frac{3}{a^3}+\cdots\frac{n}{a^n}\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{a^n}=?\qquad a>1$

解: $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=x\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n\right)'$

$$=x\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\frac{x}{(1-x)^2}\quad(-1<x<1)$$

$$\therefore \text{原式} = S(\frac{1}{a}) = \frac{\frac{1}{a}}{(1-\frac{1}{a})^2} = \frac{a}{(a-1)^2}$$

2. 近似计算（略）

3. 欧拉公式：$e^{ix} = \cos x + i\sin x$

作业：

习题12．4

1（1,2）;2(1,4)；　3;

4（2,3）；5（1,2）；6（2，3）；

7（2，3）；8（选作）。